FİNAL SUNUM · UYGULAMA SONUÇLARI

Akıllı Depo Pick-to-Light Sistemi

Planlanan sistem kuruldu: ışıkla yönlendirme, atomik stok düşme, alarm ve tedarik akışı uçtan uca çalışıyor

C# · ASP.NET Core | PostgreSQL | MQTT | Next.js | ESP32 | SignalR

Elektrik Mühendisliği × **Yazılım Mühendisliği**

ÖZET

Plandan çalışan sisteme

26
gereksinimin tamamı karşılandı
(16 fonksiyonel + 10 NFR)

91
otomatik test geçiyor
74 birim + 17 entegrasyon

24 ms
sipariş → LED (p95)
hedef 1000 ms

0
negatif stok / fazla verme
20 paralel istekte

Yazılım tarafı — tamamlandı

- Backend (C# · ASP.NET Core · EF Core · PostgreSQL · MQTT · SignalR)
- Next.js arayüzü: pano, sipariş, toplama, stok, ürün, kutu, alarm, rapor, kiosk
- Kutu simülatörü, demo betiği, gecikme ölçüm aracı, CI iş akışı

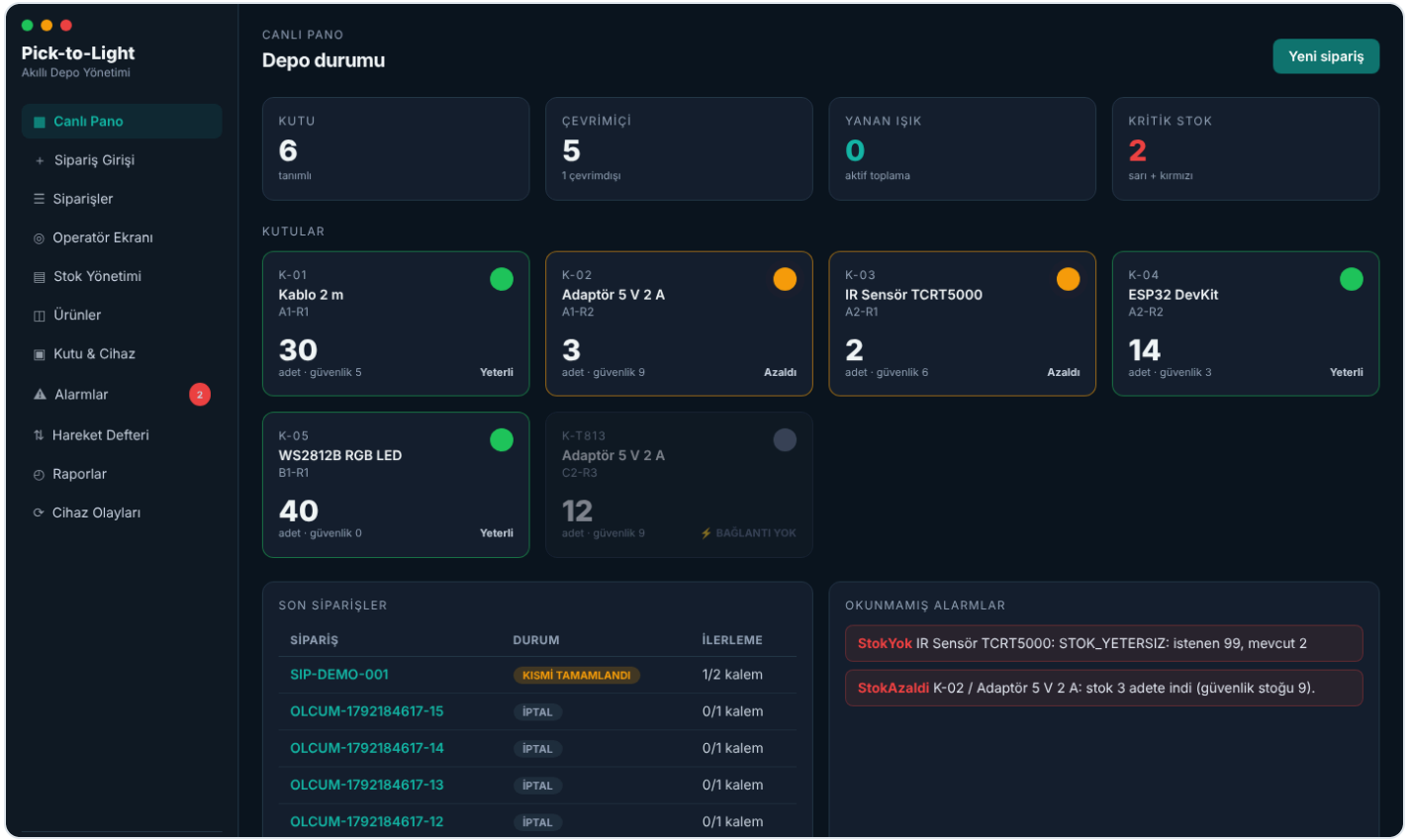
Donanım tarafı — devam ediyor

- ESP32 firmware'i yazıldı (MQTT sözleşmesine uyumlu)
- Karta yükleme ve gerçek kutu testi yapılacak
- Yazılım, simülatörle uçtan uca doğrulandı — donanımı beklemedi

ARAYÜZ

Canlı pano

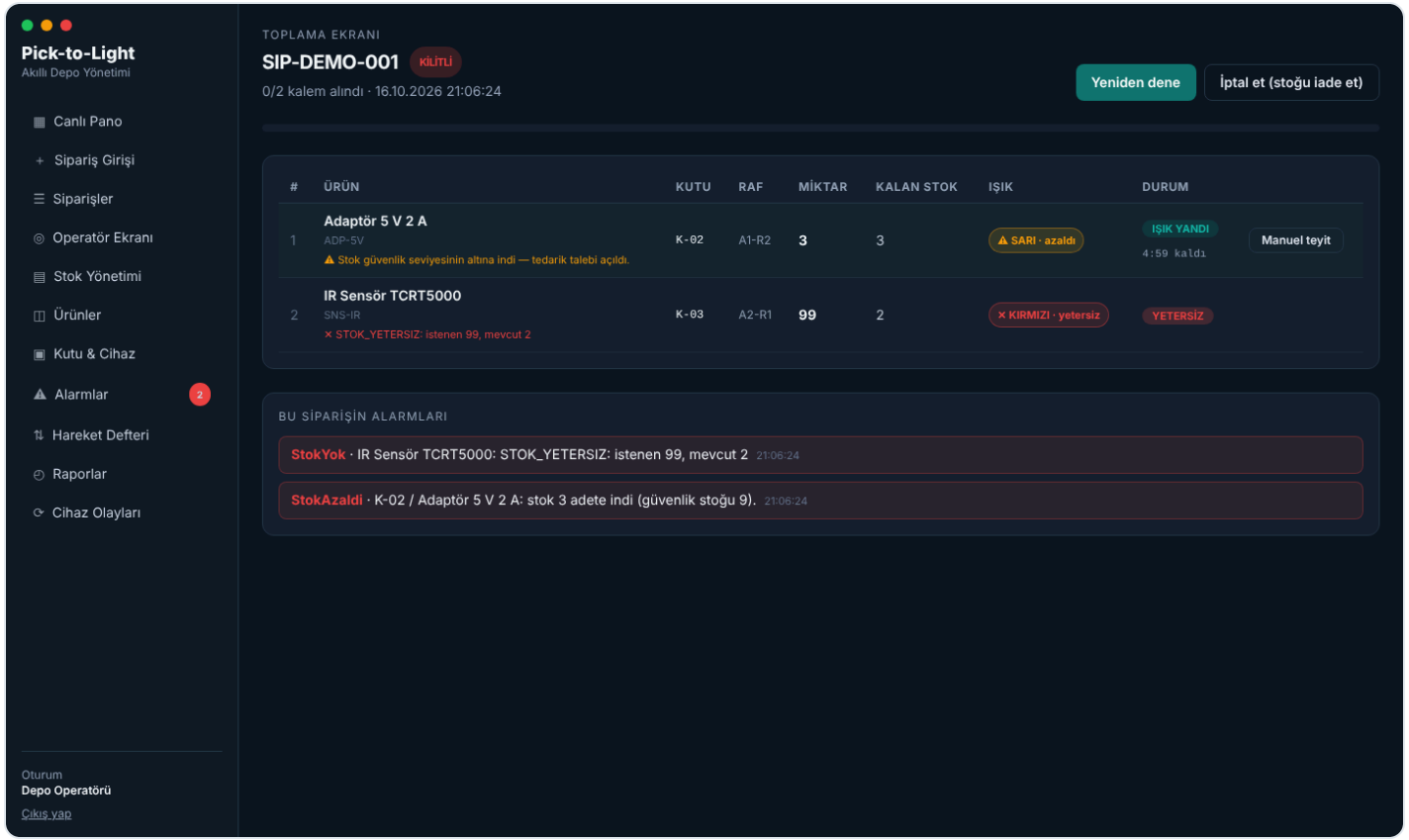
Kutuların stoğu, rengi ve bağlantısı anlık; sipariş başlatılınca ışık yanan kutu vurgulanır.



ARAYÜZ

Toplama ekranı — üç senaryo bir arada

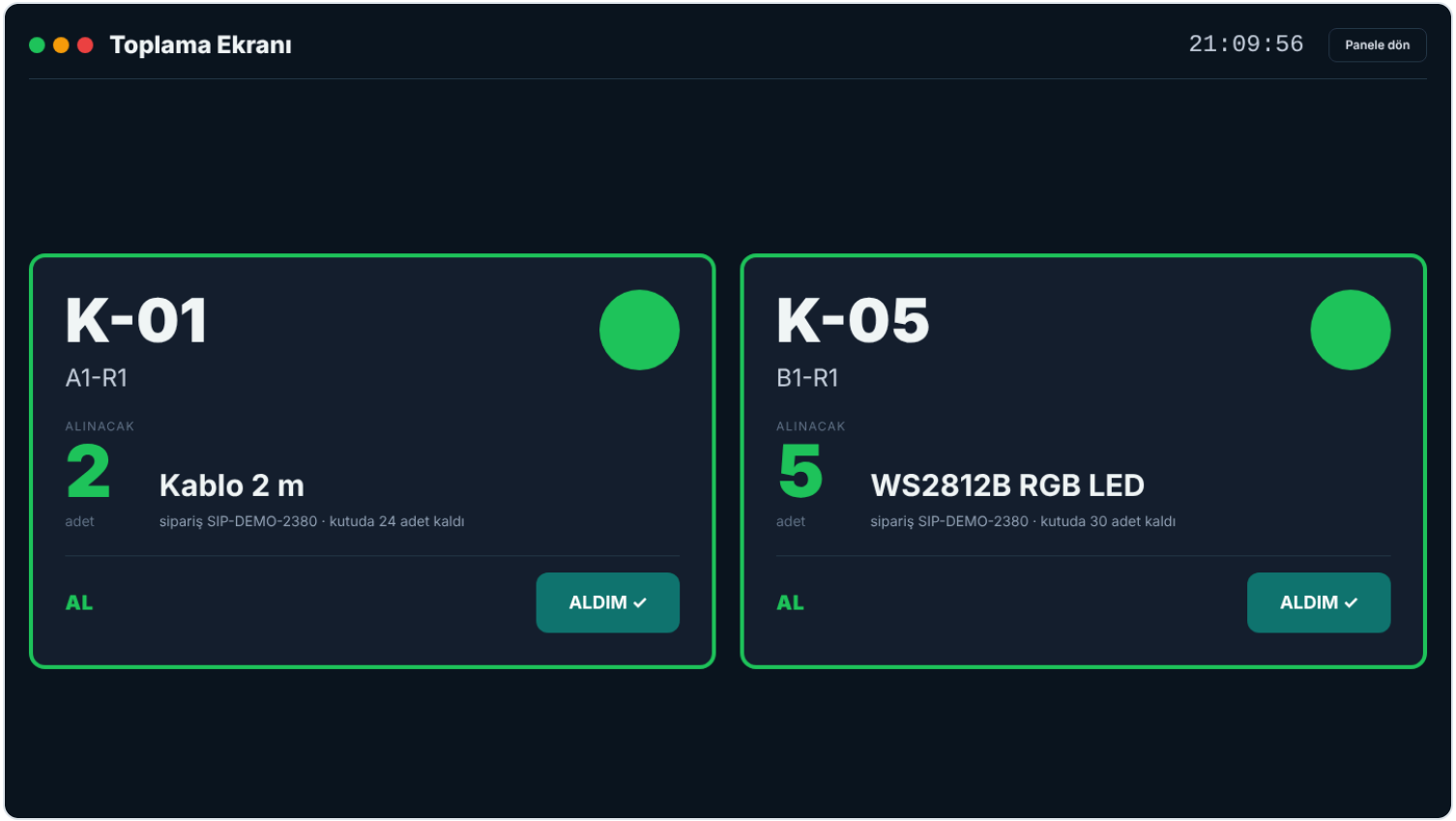
Yeşil kalem ışık yandı; kırmızı kalem yetersiz işaretlendi, ışığı hiç yanmadı ve alarm üretildi.



OPERATÖR

Kiosk ekranı — 3 metreden okunur

Operatör ekran taramaz: hangi kutudan kaç adet alacağını tek bakışta görür; sensör arızalanırsa "ALDIM" ile onaylar.



ÇEKİRDEK

En kritik yer: atomik stok düşme

Kontrol ve düşme tek ifadede yapılır; iki operatör aynı kutudan eşzamanlı toplasa bile "ışık yeşil ama ürün yok" durumu oluşamaz.

```
UPDATE stok
   SET adet = adet - @miktar, versiyon = versiyon + 1
 WHERE kutu_id = @kutuId AND adet >= @miktar
RETURNING adet + @miktar AS onceki, adet AS sonraki;
-- etkilenen satır yok → stok yetersiz, hiçbir şey değişmedi
```

Üç savunma hattı

Koşullu UPDATE · `CHECK (adet ≥ 0)` kısıtı · `versiyon` eşzamanlılık belirteci. Hareket kaydı aynı transaction'da yazılır — "düştü ama loglanmadı" olamaz.

Gerçek veritabanında kanıt

Senaryo	Sonuç
20 paralel sipariş · stok 7 · 2'şer adet	**tam 3 rezervasyon**, stok 1
50 paralel düşme · stok 20 · 1'er adet	**tam 20 başarılı**, stok 0
SQL ile negatife düşürme denemesi	kısıt **reddetti** (23514)
15 paralel tedarik talebi	**tek kayıt** açıldı

Hareket defteri zinciri eşzamanlılıkta bile kopmuyor: her satırın "önceki"si bir öncekinin "sonraki"si.

Geliştirme sırasında yakalanan 5 gerçek hata

Yeniden deneme stratejisinin transaction'ı kırması · defterdeki önceki adedin yanlış yazılması · tedarik talebinde yarış koşulu · EF'in eski stok değerini geri yazması · durum makinesinde eksik geçiş. Hepsi testlerle bulundu ve düzeltildi.

DOĞRULAMA

Test ve ölçüm sonuçları

Test katmanı	Adet	Kapsam
Domain birim	**34**	Işık kararı sınır değerleri, durum makineleri
Servis birim	**40**	Sipariş akışı, kalem bölme, kutu seçimi, stok servisi
Entegrasyon	**17**	Gerçek PostgreSQL + HTTP: akış, eşzamanlılık, güvenlik, zaman aşımı
Toplam	**91**	CI'da her push'ta koşuyor

- Entegrasyon testleri her sınıf için geçici veritabanı kurup siliyor
- Donanımsız doğrulama: kutu simülatörü (kalp atışı, otomatik/manuel teyit)

Uçtan uca gecikme (15 ölçüm)

Ölçüm	p50	p95	Hedef
Sipariş → LED komutu	**11,5 ms**	**24,4 ms**	1000 ms ✔
API yanıtı (başlatma)	18,6 ms	33,3 ms	200 ms ✔

`tools/olcum.py` ile ölçüldü. Gerçek ESP32'nin ışığı yakma süresi dahil değil; depo ağında tekrarlanacak.

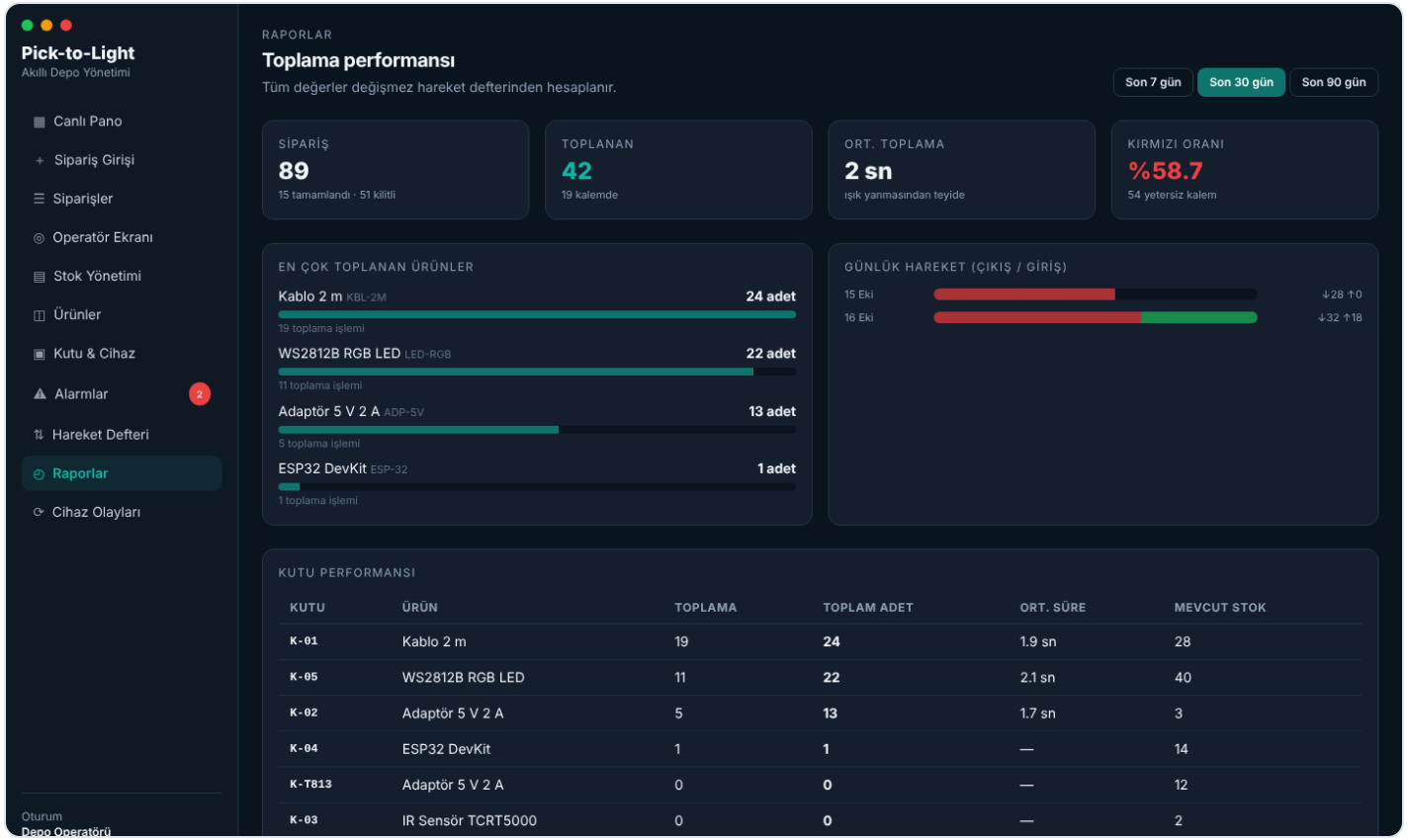
Dayanıklılık

Broker durdurulduğunda `/health` **Degraded** döndü, komutlar kuyruğa alındı; broker geri gelince **Healthy**'ye dönüp kuyruk boşaldı. Kutu sessiz kalınca 60 sn içinde çevrimdışı işaretlendi.

YÖNETİM

Raporlar: toplama performansı

Ortalama toplama süresi, kırmızı oranı, ürün ve kutu yoğunluğu — hepsi değişmez hareket defterinden.



DEMO

Canlı demo akışı

1. **Kurulum**
   Kutular çevrimiçi, panoda stok ve renkler görünüyor

2. **Yeşil senaryo**
   Sipariş girilir → ışık yanar → ürün alınır → stok otomatik düşer

3. **Sarı senaryo**
   Kritik seviyeye inilir → uyarı + tedarik talebi açılır

4. **Kırmızı senaryo**
   Işık yanmaz, alarm verilir, sipariş kilitlenir, stok değişmez

5. **Dayanıklılık**
   Kutunun fişi çekilir → 60 sn içinde çevrimdışı; geri takılınca döner

6. **Eşzamanlılık**
   İki sipariş aynı kutudan aynı anda → negatif stok yok

7. **İzlenebilirlik**
   Hareket defteri, alarmlar ve ham cihaz olayları gösterilir

Tek komutla

```
# hazırlık + dört senaryo + özet
bash tools/demo.sh hepsi
```

KAPANIŞ

Durum ve sonraki adımlar

Tamamlandı

- Işık kararı, atomik rezervasyon, teyit ve iade akışı
- Kalem bölme: tek kutu yetmezse birden çok kutudan toplama
- Alarm, tedarik talebi, hareket defteri, raporlar
- Arayüz (9 ekran) · kiosk ekranı · canlı akış
- Güvenlik: JWT, roller, hız sınırı, MQTT kimlik + ACL
- 91 test, CI, demo betiği, ölçüm aracı, kurulum rehberi

Sıradaki iş (donanım)

- Firmware'in ESP32'ye yüklenmesi ve ilk gerçek LED testi
- 4 kutunun montajı, güç dağıtımı ve kablolama
- Onay sensörü yükseltmesi (IR / HX711) ve kalibrasyon
- Depo ağında gecikme ölçümünün tekrarı
- 100 döngü dayanıklılık testi

Not: Yazılım, donanımı beklemeden simülatörle uçtan uca doğrulandı — planın 1 numaralı riski (donanım gecikmesi) böylece karşılandı.